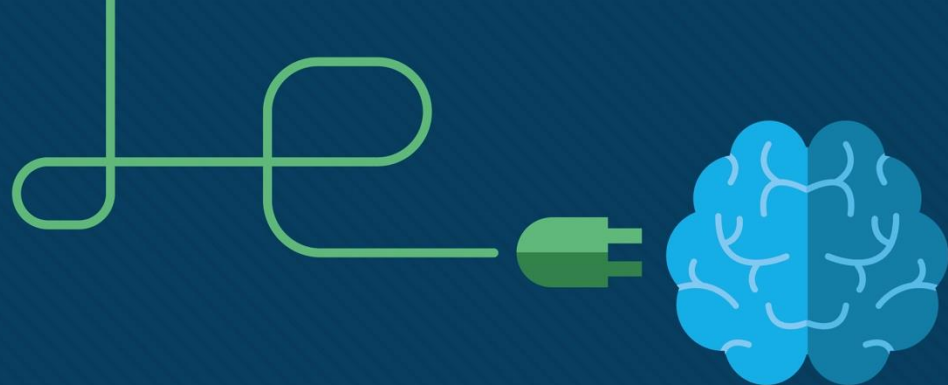




Chapitre 11 : BGP

Matériel de l'instructeur

CCNP Enterprise : réseau central



Chapitre 11 Contenu

Ce chapitre couvre le contenu suivant :

- **Fondamentaux de BGP** -Cette section fournit une vue d'ensemble des principes fondamentaux du protocole de routage BGP.
- **Configuration BGP de base** -Cette section décrit le processus de configuration de BGP pour établir une session voisine et explique comment les routes sont échangées entre homologues.
- **Résumé de l'itinéraire** -Cette section fournit une vue d'ensemble du fonctionnement du récapitulatif de route avec BGP et de certaines considérations de conception avec le récapitulatif.
- **BGP multiprotocole pour IPv6** -Cette section explique comment BGP prend en charge le routage et la configuration IPv6.

Fondamentaux de BGP

- Border Gateway Protocol (BGP) est un protocole de routage de vecteur de chemin normalisé EGP qui offre évolutivité, flexibilité et stabilité du réseau. Lorsque BGP a été créé, la principale considération de conception était la connectivité inter-organisations IPv4 sur des réseaux publics comme Internet et sur des réseaux privés dédiés.

Numéros de système autonome

Du point de vue de BGP, un système autonome (AS) est un ensemble de routeurs sous le contrôle d'une seule organisation, utilisant un ou plusieurs IGP et des métriques communes.

- Une organisation nécessitant une connectivité à Internet doit obtenir un numéro de système autonome (ASN) auprès de l'Internet Assigned Numbers Authority (IANA).
- La RFC 4893 a étendu le champ ASN de 2 octets à 4 octets (plage de 32 bits). Cela permet 4 294 967 295 ASN uniques, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux 65 535 ASN d'origine.
- L'IANA exige que les organisations ou les individus demandant des numéros AS remplissent les conditions suivantes :
 - Preuve d'une plage de réseau attribuée publiquement
 - Preuve que la connectivité Internet est fournie via plusieurs connexions
 - Besoin démontré d'une politique de routage unique de la part de leurs fournisseurs.

Numéros de système autonome (suite)

Semblables aux adresses IP, les attributions de numéros AS incluent des plages d'adresses privées qui ne peuvent pas être utilisées pour le trafic Internet. Ces gammes sont :

- Les ASN 64 512 à 65 535 sont des ASN privés dans la plage ASN 16 bits.
- Les ASN 4 200 000 000 à 4 294 967 294 sont des ASN privés dans la plage étendue de 32 bits.
- Utilisez uniquement l'ASN attribué par l'IANA, l'ASN attribué par votre fournisseur de services ou un ASN privé. L'utilisation de l'ASN d'une autre organisation sans autorisation peut entraîner une perte de trafic et causer des ravages sur Internet.

BGP utilise des attributs de chemin (PA) associés à chaque chemin réseau. Les PA fournissent à BGP la granularité et le contrôle des politiques de routage au sein de BGP. Les PA du préfixe BGP sont classés comme suit :

- Obligatoire bien connu
- Discrétionnaire bien connu
- Transitif facultatif
- Facultatif non transitif

Selon RFC 4271, les attributs bien connus doivent être reconnus par toutes les implémentations BGP. Les attributs obligatoires bien connus doivent être inclus avec chaque annonce de préfixe ; des attributs discrétionnaires bien connus peuvent ou non être inclus dans une annonce de préfixe.

Prévention de boucle

BGP est un protocole de routage à vecteur de chemin et ne contient pas une topologie complète du réseau, comme le font les protocoles de routage à état de liens. BGP se comporte comme des protocoles à vecteur de distance, garantissant qu'un chemin est sans boucle.

Le mécanisme de prévention des boucles :

- L'AS 100 annonce le préfixe 172.16.1.0/24 à l'AS 200.
- L'AS 200 annonce le préfixe à l'AS 400, qui annonce ensuite le préfixe à l'AS 300.
- L'AS 300 renvoie le préfixe à l'AS 100 avec un AS_Path de 300 400 200 100. L'AS 100 se voit dans la variable AS_Path et ignore le préfixe.

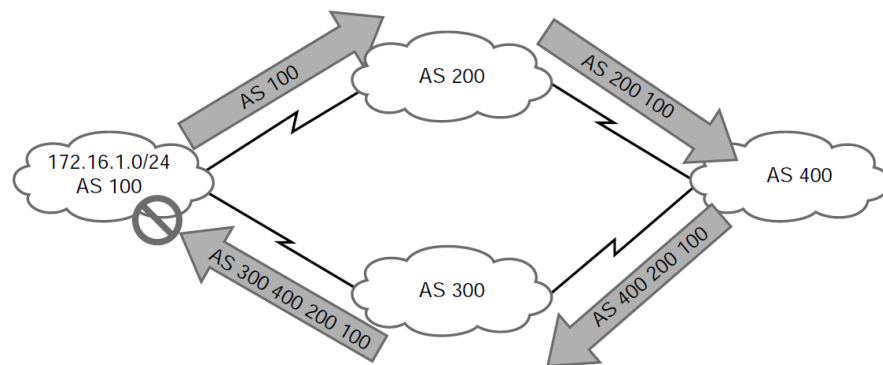


Figure 11-1 Path Vector Loop Prevention

Fondamentaux de BGP

Familles d'adresses

- La RFC 2858 a ajouté la fonctionnalité MP-BGP (Multi-Protocol BGP) en ajoutant une extension appelée identificateur de famille d'adresses (AFI).
- Une famille d'adresses est corrélée à un protocole réseau spécifique, tel qu'IPv4 ou IPv6, et une granularité supplémentaire est fournie via un identifiant de famille d'adresses (SAFI) ultérieur tel que la monodiffusion ou la multidiffusion.
- MBGP réalise cette séparation en utilisant les attributs de chemin BGP (PA) MP_REACH_NLRI et MP_UNREACH_NLRI pour transporter différentes informations d'accessibilité pour les différentes familles d'adresses.
- Chaque famille d'adresses maintient une base de données et une configuration distinctes pour chaque protocole (famille d'adresses + famille de sous-adresses) dans BGP.
- Certains ingénieurs réseau se réfèrent à Multiprotocol BGP comme MP-BGP, et d'autres ingénieurs réseau utilisent le terme MBGP. Les deux termes désignent la même chose.

Communication inter-routeur

- BGP n'utilise pas les paquets hello pour découvrir les voisins, comme le font les protocoles IGP, et il ne peut pas découvrir les voisins de façon dynamique. Les voisins BGP sont définis par l'adresse IP.
- BGP utilise le port TCP 179 pour communiquer avec d'autres routeurs.
- Les implémentations les plus récentes de BGP définissent le bit de non-fragmentation (DF) pour empêcher la fragmentation et s'appuient sur la découverte de MTU de chemin.
- BGP utilise TCP, donc contrairement aux IGP, il peut former des contiguïtés avec des routeurs distants de plusieurs sauts.
- Une session BGP fait référence à la contiguïté établie entre deux routeurs BGP. Les sessions multi-sauts nécessitent que le routeur utilise une route sous-jacente installée dans le RIB (statique ou à partir de n'importe quel protocole de routage) pour établir la session TCP avec le point de terminaison distant.

Communication entre routeurs (suite)

BGP peut être considéré comme un protocole de routage du plan de contrôle ou comme une application, car il permet l'échange de routes avec un homologue distant de plusieurs sauts.

- Une session BGP fait référence à la contiguïté établie entre deux routeurs BGP.
- Les voisins BGP connectés au même réseau utilisent la table ARP pour localiser l'adresse IP du pair. Les sessions BGP multi-sauts nécessitent une table de routage informations permettant de trouver l'adresse IP du pair.
- Une route par défaut n'est pas suffisante pour établir une session BGP multi-sauts.

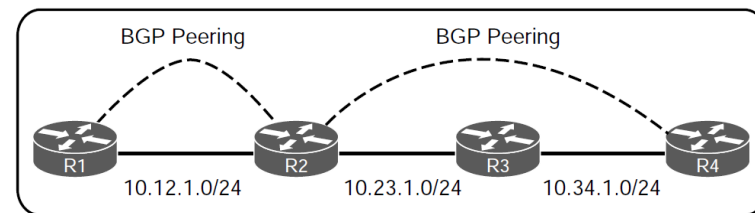


Figure 11-2 BGP Single- and Multi-Hop Sessions

Types de session BGP

Les sessions BGP sont classées en deux types :

BGP interne (iBGP) -Les sessions établies avec un routeur iBGP qui sont dans le même AS ou qui participent à la même confédération BGP. Les préfixes iBGP se voient attribuer une distance administrative (AD) de 200 lors de l'installation dans le RIB du routeur.

BGP externe (eBGP) -Les sessions établies avec un routeur BGP qui sont dans un différents AS. Les préfixes eBGP se voient attribuer un AD de 20 lors de l'installation dans le RIB du routeur.

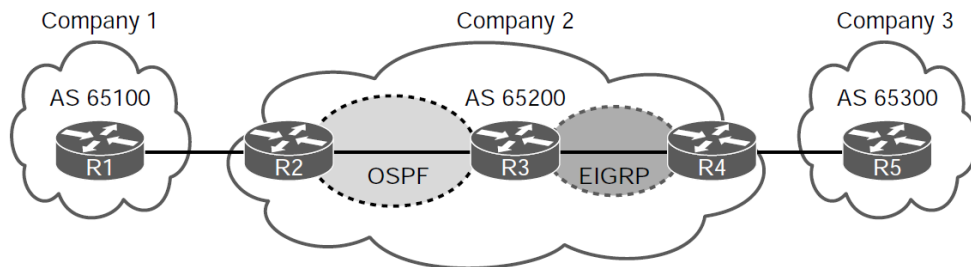


Figure 11-3 *AS 65200 Providing Transit Connectivity*

Types de sessions BGP (suite)

iBGP

Les fournisseurs de services assurent la connectivité du transport en commun. Les entreprises ne devraient pas. Empêcher un AS de devenir un AS de transit en redistribuant les routes BGP dans l'IGP n'est pas une solution viable pour les raisons suivantes :

- **Évolutivité** -Internet compte plus de 780 000 préfixes de réseau IPv4, les IGP ne peuvent pas évoluer à ce niveau de routes.
- **Routage personnalisé** -Les IGP utilisent des métriques comme principale méthode de sélection de route. BGP utilise plusieurs étapes pour identifier le meilleur chemin ou pour manipuler le chemin pour un préfixe réseau spécifique.
- **Attributs de chemin** -Tous les attributs de chemin BGP ne peuvent pas être conservés dans les protocoles IGP.

L'établissement de sessions iBGP entre les routeurs IGP dans un maillage complet permet un transfert correct entre les systèmes autonomes.

Types de sessions BGP (suite)

eBGP

eBGP est le composant central de BGP sur Internet. La différence de comportement pour les sessions eBGP et les sessions iBGP est :

- iBGP permet des sessions multi-sauts. Les paquets eBGP définissent le TTL sur un, de sorte que les paquets sont abandonnés si des connexions multi-sauts sont tentées.
- Le routeur publicitaire modifie l'adresse du saut suivant BGP en l'adresse IP source de la connexion BGP.
- Le routeur publicitaire ajoute son ASN à la variable AS_Path existante.
- Le routeur récepteur vérifie que la variable AS_Path ne contient pas d'ASN correspondant aux routeurs locaux. BGP rejette le NLRI s'il échoue au contrôle de prévention de boucle AS_Path.

Tableau 11-2 Types de paquets BGP

TAPER	NOM	APERÇU FONCTIONNEL
1	OUVERT	Configure et établit la contiguïté BGP
2	METTRE À JOUR	Annonce, met à jour ou retire des itinéraires
3	NOTIFICATION	Indique une condition d'erreur à un voisin BGP
4	RESTER EN VIE	Garantit que les voisins BGP sont toujours en vie

Fondamentaux de BGP

États voisins BGP

La session BGP peut signaler les états suivants :

- Inactif
- Relier
- Actif
- OuvrirEnvoyé
- OuvrirConfirmer
- Établi

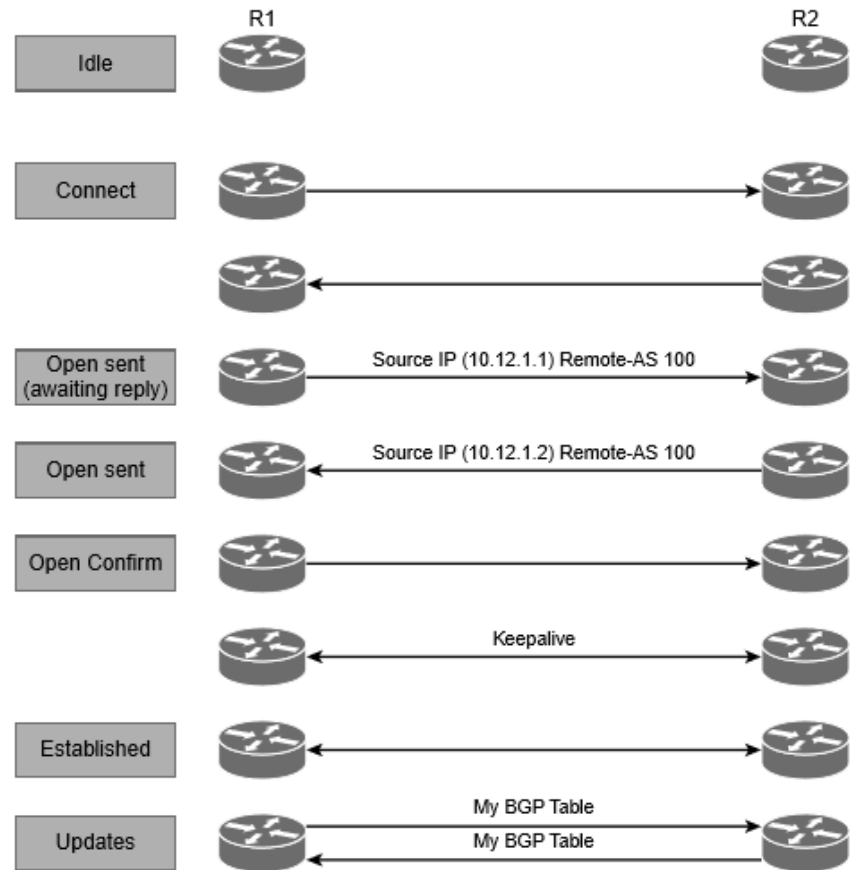


Figure 11-6 BGP Neighbor States with Session Establishment

États voisins BGP (suite)

BGP forme une session TCP avec des routeurs voisins appelés pairs. BGP utilise la machine à états finis (FSM) pour maintenir une table de tous les pairs BGP et de leur état opérationnel.

- **Inactif** -La première étape du BGP FSM. BGP détecte un événement de démarrage et tente d'initier une session TCP avec l'homologue BGP.
- **Relier** -BGP initie la connexion TCP. Lorsque la négociation TCP est terminée, le ConnectRetryTimer est réinitialisé, un message Open est envoyé au voisin et l'état passe à OpenSent. Au cours de cette étape, le routeur avec l'adresse IP la plus élevée gère la connexion.
- **Actif** -BGP démarre une autre poignée de main TCP à trois. Si la connexion est établie, un message Open est envoyé et l'état passe à OpenSent.
- **OuvrirEnvoyé** -Si le message OPEN reçu par le routeur d'origine ne contient aucune erreur, l'état de la connexion passe à OpenConfirm
- **OuvrirConfirmer** -Dans l'état OpenConfirm, BGP attend les messages KEEPALIVE ou NOTIFICATION. À la réception du message KEEPALIVE d'un voisin, l'état passe à Établi.
- **Établi** -Les voisins BGP échangent des routes à l'aide de messages UPDATE.

Configuration BGP de base

Lors de la configuration de BGP, il est préférable de penser à la configuration d'un point de vue modulaire. La configuration du routeur BGP nécessite les composants suivants :

- Paramètres de session BGP
- Initialisation de la famille d'adresses
- Activer la famille d'adresses sur le pair BGP

Composants de configuration du routeur BGP

- **Paramètres de session BGP** -Les paramètres de session BGP fournissent des paramètres qui impliquent l'établissement d'une communication avec le voisin BGP distant. Les paramètres de session incluent l'ASN de l'homologue BGP, l'authentification et les temporisateurs keepalive.
- **Initialisation de la famille d'adresses** -La famille d'adresses est initialisée sous le mode de configuration du routeur BGP. L'annonce et le résumé du réseau se produisent au sein de la famille d'adresses.
- **Activer la famille d'adresses sur le pair BGP** -Pour qu'une session soit lancée, une famille d'adresses pour un voisin doit être activée. L'adresse IP du routeur est ajoutée à la table des voisins et BGP tente d'établir une session BGP ou accepte une session BGP initiée par le routeur homologue.

Configuration BGP de base

Configuration modulaire

Les étapes pour configurer le BGP de base sont les suivantes :

Étape 1. Initialisez le processus de routage BGP avec la commande globale **router bgp** *comme numéro*.

Étape 2. (Facultatif) Définissez statiquement l'ID du routeur BGP (RID). La logique d'allocation RID dynamique utilise l'adresse IP la plus élevée de toutes les interfaces de bouclage montantes.

Étape 3. Identifiez l'adresse IP du voisin BGP et le numéro de système autonome avec la commande de configuration du routeur BGP **neighbor** *adresse IP* **as** *distance comme comme numéro*.

Étape 4. Initialisez la famille d'adresses avec la commande de configuration du routeur BGP **address-family** *afi safi*.

Étape 5. Activez la famille d'adresses pour le voisin BGP avec la commande de configuration de la famille d'adresses BGP **neighbor** *adresse IP* **activate**.

Configuration BGP de base

Configuration de base de BGP sur IOS

R1 (famille d'adresses IPv4 par défaut activée)

routeur bgp 65100

voisin 10.12.1.2 distant-comme 65200

R2 (famille d'adresses IPv4 par défaut désactivée)

routeur bgp 65200

pas de bgp défaut ipv4-unicast voisin

10.12.1.1 distant-as 65100 !

adresse-famille ipv4

voisin 10.12.1.1 activer la famille
d'adresses de sortie

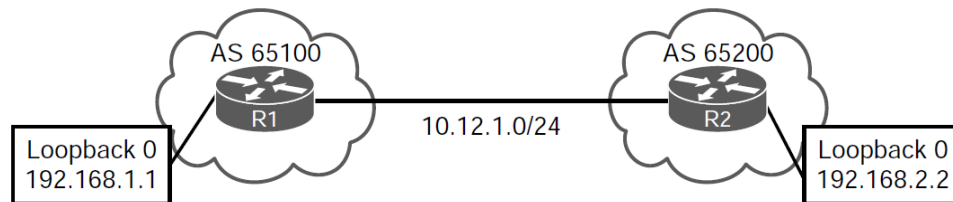


Figure 11-7 Simple BGP Topology

Vérification des sessions BGP

- La session BGP est vérifiée avec la commande **afficher bgpafi safisommaire**.
- Commandes antérieures, telles que **show ip bgp résumé**, sont sorties avant MBGP et ne fournissent pas de structure pour les capacités multiprotocoles actuelles au sein de BGP.

Example 11-3 *Verifying the BGP IPv4 Session Summary*

```
R1# show bgp ipv4 unicast summary
```

```
BGP router identifier 192.168.2.2, local AS number 65200
```

```
BGP table version is 1, main routing table version 1
```

Neighbor	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	Up/Down	State/PfxRcd
10.12.1.2	4	65200	8	9	1	0	0	00:05:23	0

Configuration BGP de base

Vérification des sessions BGP (suite)

Champ	La description
Voisine	Adresse IP du pair BGP
V	Version BGP parlée par le pair BGP
COMME	Numéro de système autonome du pair BGP
MsgRcvd	Nombre de messages reçus du pair BGP
MsgEnvoyé	Nombre de messages envoyés au pair BGP
TblVer	Dernière version de la base de données BGP envoyée au pair
InQ	Nombre de messages mis en file d'attente pour être traités par le pair
OutQ	Nombre de messages en file d'attente à envoyer au pair
Haut/Bas	Durée pendant laquelle la session BGP est établie ou l'état actuel si la session n'est pas dans un état établi
État/PfxRcd	État actuel du pair BGP ou nombre de préfixes reçus du pair



Tableau 11-3Champs récapitulatifs BGP

Configuration BGP de base

Annonce de préfixe

- Les instructions de réseau BGP n'activent pas BGP pour une interface spécifique ; à la place, ils identifient des préfixes de réseau spécifiques à installer dans la table BGP, connue sous le nom de table Loc-RIB.
- Comme le préfixe BGP est installé dans la table Loc-RIB, les PA BGP suivants sont définis, selon le type de préfixe RIB :
 - **Réseau connecté** -L'attribut BGP du saut suivant est défini sur 0.0.0.0, l'attribut d'origine BGP est défini sur i (IGP) et le poids BGP est défini sur 32 768.
 - **Route statique ou protocole de routage** -L'attribut BGP du saut suivant est défini sur l'adresse IP du saut suivant dans le RIB, l'attribut d'origine BGP est défini sur i (IGP), le poids BGP est défini sur 32 768 et le MED est défini sur la métrique IGP.

Annonce de préfixe (suite)

Toutes les routes de la table Loc-RIB utilisent le processus suivant pour l'annonce aux pairs BGP :

Étape 1. Passez un contrôle de validité. Vérifiez que le NRI est valide et que l'adresse du saut suivant est résoluble dans le RIB global. Si le NRI échoue, le NLRI reste mais ne poursuit pas le traitement.

Étape 2. Traiter les stratégies de route voisine sortantes. Après traitement, si une route n'a pas été refusée par les stratégies sortantes, la route est conservée dans la table Adj-RIB-Out pour référence ultérieure.

Étape 3. Annoncez le NLRI aux pairs BGP. Si le PA BGP du saut suivant du NLRI est 0.0.0.0, alors le l'adresse de saut est remplacée par l'adresse IP de la session BGP.

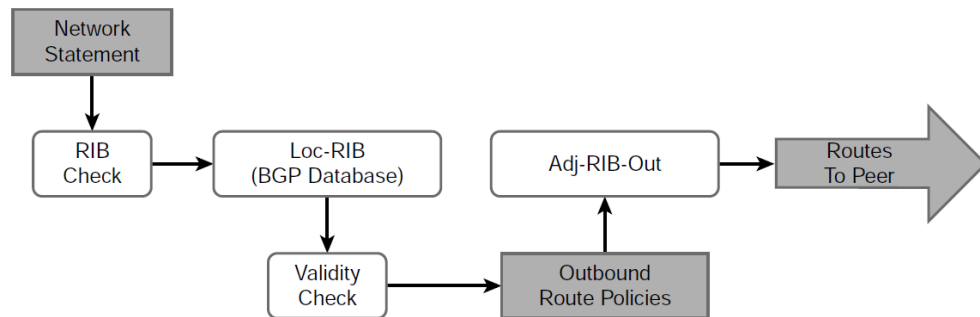


Figure 11-8 BGP Database Processing of Local Route Advertisements

Annonce de préfixe (suite)

La déclaration de réseau réside sous la famille d'adresses appropriée dans la configuration du routeur BGP. La commande **réseau** *réseau* **masque** *masque de sous-réseau* [**le plan de route** *route-map-nom*] est utilisé pour la publicité des réseaux IPv4. L'optionnel **le plan de route** fournit une méthode de définition de PA BGP spécifiques lorsque le préfixe s'installe dans la table Loc-RIB.

```
routeur bgp 65200
  bgp log-neighbor-changes no bgp default
  ipv4-unicast neighbor 10.12.1.1 remote-as
  65100 !

  adresse-famille ipv4
    réseau 10.12.1.0 masque 255.255.255.0 réseau
    192.168.2.2 masque 255.255.255.255 voisin 10.12.1.1
    activer
  famille d'adresses de sortie
```

Réception et affichage des itinéraires

BGP utilise trois tables pour conserver le préfixe réseau et les PA d'une route :

- **Adj-RIB-In** -Contient les NLRI sous leur forme originale
- **Loc-RIB** -Contient tous les NLRI provenant localement ou reçus d'autres pairs BGP.
- **Adj-RIB-Out** -Contient les NLRI après le traitement des stratégies de routage sortant.

Les étapes de traitement sont illustré à la Figure 11-9.

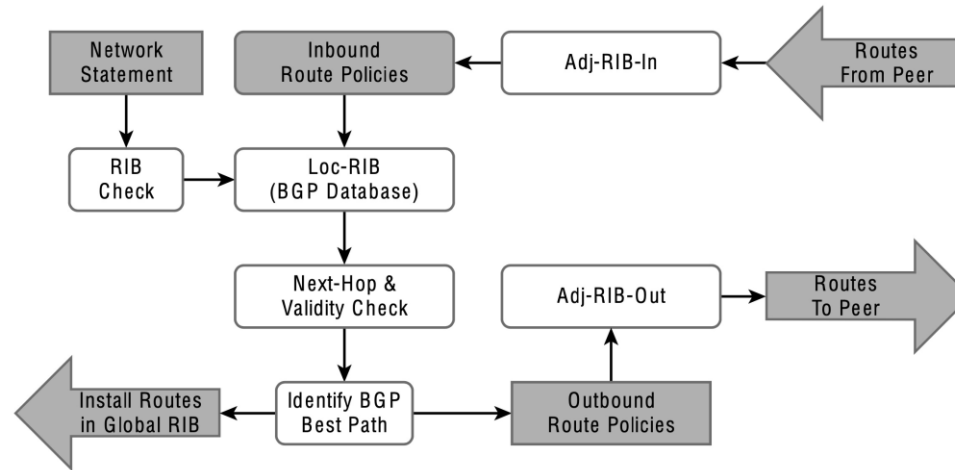


Figure 11-9 BGP Database Processing

Configuration BGP de base

Réception et affichage des itinéraires (suite)

La commande **afficher bgpafi safi** affiche le contenu de la base de données BGP (Loc-RIB) sur le routeur.

Example 11-6 *Displaying the BGP Table*

```
R1# show bgp ipv4 unicast
BGP table version is 4, local router ID is 192.168.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found
```

	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*	10.12.1.0/24	10.12.1.2	0		0	65200 i
*>		0.0.0.0	0		32768	i
*>	192.168.1.1/32	0.0.0.0	0		32768	i
*>	192.168.2.2/32	10.12.1.2	0		0	65200 i

```
R2# show bgp ipv4 unicast l begin Network
```

	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*	10.12.1.0/24	10.12.1.1	0		0	65100 i
*>		0.0.0.0	0		32768	i
*>	192.168.1.1/32	10.12.1.1	0		0	65100 i
*>	192.168.2.2/32	0.0.0.0	0		32768	i

Configuration BGP de base

Réception et affichage des itinéraires (suite)

Champ	La description
Réseau	Une liste des préfixes réseau installés dans BGP. Les NLRI valides sont indiqués par le *. Le NLRI sélectionné comme meilleur chemin est indiqué par un crochet (>).
Saut suivant	Un attribut de chemin BGP obligatoire bien connu qui définit l'adresse IP pour le prochain saut pour ce NLRI spécifique.
Métrique	Discriminateur de sorties multiples (MED) : attribut de chemin BGP non transitif facultatif utilisé dans BGP pour le NLRI spécifique.
LocPrf	Préférence locale : attribut de chemin BGP discrétionnaire bien connu utilisé dans l'algorithme de meilleur chemin BGP pour le NLRI spécifique.
Lester	Un attribut localement significatif défini par Cisco utilisé dans l'algorithme de meilleur chemin BGP pour le NLRI spécifique.
Chemin et origine	AS_Path : attribut de chemin BGP obligatoire bien connu utilisé pour la prévention des boucles et dans l'algorithme de meilleur chemin BGP pour le NLRI spécifique. Origine : attribut de chemin BGP obligatoire bien connu utilisé dans l'algorithme de meilleur chemin BGP. Une valeur de i représente un IGP, e indique EGP, et ? indique une route qui a été redistribuée dans BGP.

Tableau 11-4 Champs du tableau BGP

Réception et affichage des itinéraires (suite)

La commande **afficher bgp réseau afi safi** affiche tous les chemins pour une route spécifique et les attributs de chemin BGP pour cette route.

Example 11-7 Viewing Explicit BGP Routes and Path Attributes

```
R1# show bgp ipv4 unicast 10.12.1.0
BGP routing table entry for 10.12.1.0/24, version 2
Paths: (2 available, best #2, table default)
  Advertised to update-groups:
    2
  Refresh Epoch 1
  65200
    10.12.1.2 from 10.12.1.2 (192.168.2.2)
      Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, external
      rx pathid: 0, tx pathid: 0
  Refresh Epoch 1
  Local
    0.0.0.0 from 0.0.0.0 (192.168.1.1)
      Origin IGP, metric 0, localpref 100, weight 32768, valid, sourced, local, best
      rx pathid: 0, tx pathid: 0x0
```

Réception et affichage des itinéraires (suite)

La table Adj-RIB-Out est une table unique maintenue pour chaque pair BGP. Il permet à un ingénieur réseau de visualiser les itinéraires annoncés à un routeur spécifique. La commande **afficher bgpafi safivoisineadresse IP itinéraires annoncés** affiche le contenu de la table Adj-RIB-Out pour un voisin.

Example 11-8 *Neighbor-Specific View of the Adj-RIB-Out Table*

R1# show bgp ipv4 unicast neighbors 10.12.1.2 advertised-routes					
! Output omitted for brevity					
Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*> 10.12.1.0/24	0.0.0.0	0		32768	i
*> 192.168.1.1/32	0.0.0.0	0		32768	i
Total number of prefixes 2					

R2# show bgp ipv4 unicast neighbors 10.12.1.1 advertised-routes					
! Output omitted for brevity					
Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*> 10.12.1.0/24	0.0.0.0	0		32768	i
*> 192.168.2.2/32	0.0.0.0	0		32768	i
Total number of prefixes 2					

Annonces de routage BGP provenant de sources indirectes

BGP doit être considéré comme une application de routage car la session BGP et l'annonce de route sont deux composants distincts. BGP peut installer plusieurs routes apprises à partir de routes statiques, EIGRP et OSPF.

Example 11-11 R1's Routing Table with Loopbacks for R3, R4, and R5

```
R1# show ip route
```

```
! Output omitted for brevity
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```
..
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
```

```
C    10.12.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0  
C    10.13.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
C    10.14.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2  
C    10.15.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/3  
C    192.168.1.1 is directly connected, Loopback0  
B    192.168.2.2 [20/0] via 10.12.1.2, 00:01:17  
D    192.168.3.3 [90/3584] via 10.13.1.3, 00:02:10, GigabitEthernet0/1  
S    192.168.4.4 [1/0] via 10.14.1.4  
O    192.168.5.5 [110/11] via 10.15.1.5, 00:00:08, GigabitEthernet0/3
```

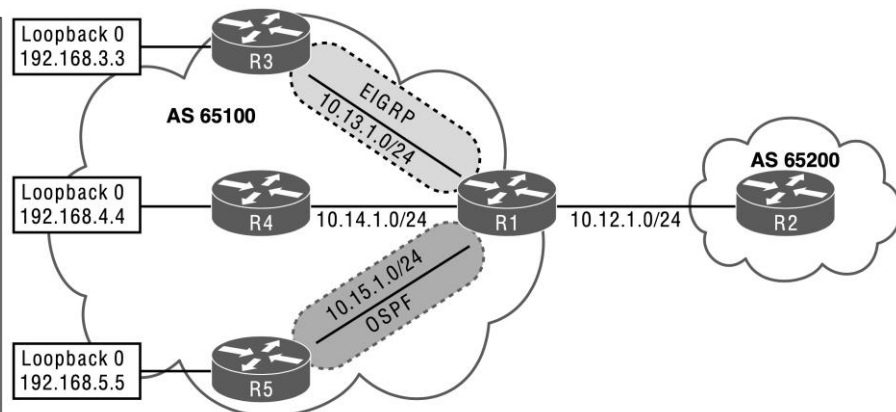


Figure 11-10 Multiple BGP Route Sources

Annonces de routage BGP provenant de sources indirectes (suite)

La redistribution des routes apprises d'un IGP vers BGP est totalement sûre. La redistribution des routes apprises de BGP dans un IGP doit être effectuée avec une extrême prudence.

Exemple 11-12 Configuration des routes publicitaires pour les routes non connectées

R1

routeur bgp 65100

bgp log-neighbor-changes réseau 10.12.1.0 masque

255.255.255.0 réseau 192.168.1.1 masque

255.255.255.255 réseau 192.168.3.3 masque

255.255.255.255 réseau 192.168.4.4 masque

255.255.255.255 redistribuer ospf1

voisin 10.12.1.2 distant-comme 65200

Résumé de l'itinéraire

La synthèse des préfixes préserve les ressources du routeur et accélère le calcul du meilleur chemin en réduisant la taille de la table. La récapitulation offre également l'avantage de la stabilité en masquant les volets de routage des routeurs en aval, réduisant ainsi l'attrition du routage.

Résumé des préfixes

Il existe deux techniques de résumé BGP :

- **Statique** - Créez une route statique vers Null0 pour le préfixe réseau récapitulatif, puis publiez le préfixe avec une instruction réseau. L'inconvénient de cette technique est que la route récapitulative est toujours annoncée, même si les réseaux ne sont pas disponibles.
- **Dynamique** - Configurez un préfixe de réseau d'agrégation. Lorsque des routes de composants viables qui correspondent au préfixe de réseau agrégé entrent dans la table BGP, le préfixe agrégé est créé. Le routeur d'origine définit le prochain saut sur Null0 comme route de rejet pour le préfixe agrégé pour la prévention de boucle.

Adresse agrégée

Le récapitulatif dynamique des routes est réalisé avec la commande de configuration de la famille d'adresses BGP **adresse-agrégée** *masque de sous-réseau réseau* [**sommaire- seulement**] [**comme- Positionner**].

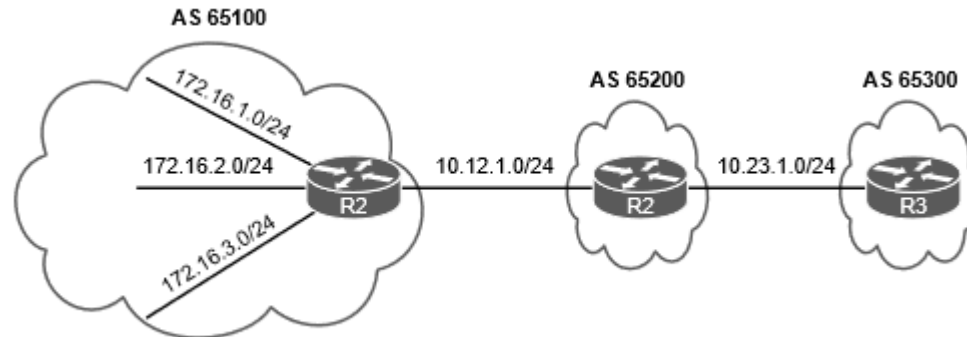


Figure 11-12 BGP Summarization Topology

Résumé de l'itinéraire

Adresse d'agrégation (suite)

R1

```
routeur bgp 65100
  bgp log-neighbor-changes
  réseau 10.12.1.0 masque 255.255.255.0
  réseau 192.168.1.1 masque 255.255.255.255
  réseau 192.168.3.3 masque 255.255.255.255
  réseau 192.168.4.4 masque 255.255.255.255
  redistribuer ospf1

  voisin 10.12.1.2 distant-comme 65200
```

R2

```
routeur bgp 65100
  bgp log-neighbor-changes
  voisin 10.12.1.1 distant-as 65100
  voisin 10.23.1.3 distant-as 65300 !

  adresse-famille ipv4
  adresse-agrégat 192.168.0.0 255.255.0.0
  adresse-agrégat 172.16.0.0 255.255.240.0
  redistribuer lié
  voisine 10.12.1.1 activer
  voisine 10.23.1.3 activer
  famille d'adresses de sortie
```

Exemple 11-15 Configuration de l'agrégation de routes BGP

Résumé de l'itinéraire

Agrégat atomique

Les routes agrégées agissent comme de nouvelles routes BGP avec une longueur de préfixe plus courte. Lorsqu'un routeur BGP résume une route, il n'annonce pas les informations AS_Path d'avant l'agrégation. Les attributs de chemin BGP tels que les communautés AS_Path, MED et BGP ne sont pas inclus dans la nouvelle annonce BGP.

```
R2
routeur bgp 65200
  bgp log-neighbor-changes no bgp default
  ipv4-unicast voisin 10.12.1.1 distant-as 65100
  voisin 10.23.1.3 distant-as 65300 !

adresse-famille ipv4
  adresse agrégée 192.168.0.0 255.255.0.0 récapitulatif uniquement
  adresse agrégée 172.16.0.0 255.255.240.0 récapitulatif uniquement
  redistribuer      lié
  voisine      10.12.1.1      Activer
  voisine      10.23.1.3      Activer
famille d'adresses de sortie
```

Exemple 11-21 *Configuring Aggregation for 172.16.0.0/20 and 192.168.0.0/16*

Agrégat atomique (suite)

R2#show bgp ipv4 monodiffusion 172.16.0.0 Entrée de table de routage BGP pour 172.16.0.0/20, version 6

Chemins : (1 disponible, meilleur n°1, table par défaut)

Non annoncé à aucun pair

Actualiser l'époque 2

65200, (agrégé par 65200 192.168.2.2)

10.23.1.2 à partir de 10.23.1.2 (192.168.2.2) Origin IGP,
metric 0, localpref 100, valid 32768, valid, external,
atomic-aggregate, best

chemin d'accès rx : 0, chemin d'accès tx : 0x0

Exemple 11-23 Examen de l'attribut BGP pour l'attribut d'agrégat atomique

Agrégation de routes avec AS_SET

Pour conserver l'historique des informations de chemin BGP, l'option **actif** mot-clé peut être utilisé avec le **adresse-agrégée** commande. Au fur et à mesure que le routeur génère la route agrégée, les attributs BGP des routes agrégées du composant lui sont copiés.

```
R2#show running-config | section routeur bgp routeur
bgp 65200
  bgp log-neighbor-changes no bgp default
  ipv4-unicast voisin 10.12.1.1 distant-as 65100
  voisin 10.23.1.3 distant-as 65300 !

adresse-famille ipv4
  adresse-agrégée 192.168.0.0 255.255.0.0 résumé-seulement-ensemble adresse-
  agrégation 172.16.0.0 255.255.240.0 résumé-seulement-ensemble redistribuer
  lié
  voisine      10.12.1.1      Activer
  voisine      10.23.1.3      Activer
famille d'adresses de sortie
```

Exemple 11-24 Configuration de l'agrégation tout en préservant les attributs BGP

BGP multiprotocole pour IPv6

Le BGP multiprotocole (MP-BGP) permet au BGP de transporter NLRI pour plusieurs protocoles, tels que IPv4, IPv6 et les réseaux privés virtuels de couche 3 (L3VPN) à commutation multiprotocole par étiquette (MPLS).

BGP multiprotocole pour IPv6

MP-BGP

La RFC 4760 définit les nouvelles fonctionnalités suivantes :

- Un nouveau modèle d'identifiant de famille d'adresses (AFI)
- Nouveaux attributs facultatifs et non transitifs BGPv4 :
 - NLRI accessible multiprotocole
 - NLRI multiprotocole inaccessible

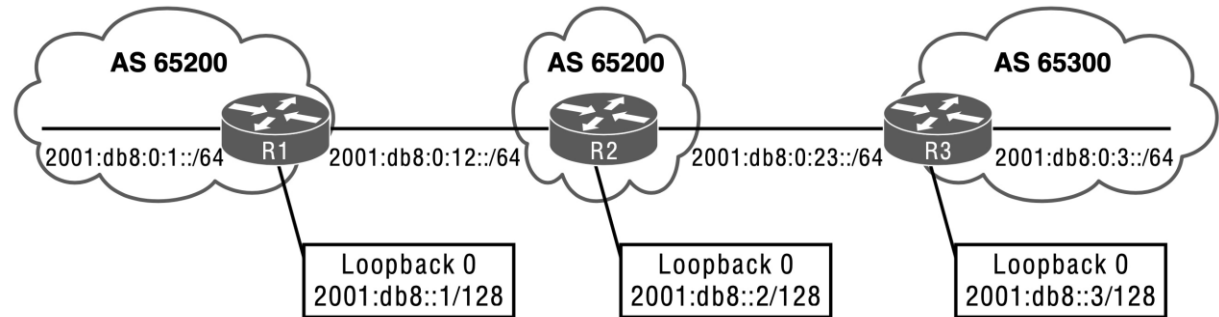


Figure 11-13 *IPv6 Sample Topology*

BGP multiprotocole pour IPv6

MP-BGP (suite)

- Toutes les mêmes fonctionnalités et règles sous-jacentes du protocole de routage vectoriel de chemin IPv4 s'appliquent également à MP-BGP pour IPv6.
- MP-BGP pour IPv6 continue d'utiliser le même port TCP 179 bien connu pour l'appairage de session que BGP utilise pour IPv4.
- Les extensions MP-BGP incluent un identifiant de famille d'adresses (AFI) qui décrit les protocoles pris en charge, ainsi que des champs d'attribut d'identifiant de famille d'adresses ultérieurs (SAFI) qui décrivent si le préfixe s'applique à la table de routage monodiffusion ou multidiffusion :
 - Monodiffusion IPv4 : AFI : 1, SAFI : 1
 - Monodiffusion IPv6 : AFI : 2, SAFI : 1

Configuration de BGP IPv6

Toutes les règles de configuration BGP présentées précédemment s'appliquent à IPv6, sauf que la famille d'adresses IPv6 doit être initialisée et que le voisin est activé.

R1

routeur bgp 65100

```
bgp router-id 192.168.1.1 bgp log-neighbor-changes no bgp default  
ipv4-unicast
```

```
voisin 2001:DB8:0:12::2 remote-as 65200 !
```

```
adresse-famille    ipv6
```

```
redistribuer      lié
```

```
voisin 2001:DB8:0:12::2 activer la famille  
d'adresses de sortie
```

R2

routeur bgp 65200

```
bgp router-id 192.168.2.2 bgp log-neighbor-changes no bgp default  
ipv4-unicast
```

```
voisin 2001:DB8:0:12::1 remote-as 65100 voisin  
2001:DB8:0:23::3 remote-as 65300 !
```

```
adresse-famille    ipv6
```

```
réseau    2001:DB8 ::2/128
```

```
réseau    2001:DB8:0:12::/64
```

```
réseau    2001:db8:0:23::/64
```

```
voisine    2001:DB8:0:12::1 activé
```

```
voisine    2001:DB8:0:23::3 activé
```

```
famille d'adresses de sortie
```

Example 11-28 *Configuring IPv6 BGP*

Affichage des voisins BGP IPv6

- Les routeurs échangent des capacités AFI lors de la négociation initiale de la session BGP.
- La commande **Afficher les voisins unicast bgp ipv6** *adresse IP[détail]* affiche des informations détaillées indiquant si les capacités IPv6 ont été négociées avec succès ou non.

R1# show bgp ipv6 unicast voisins 2001:DB8:0:12::2 ! Sortie omise

par souci de brièveté

Le voisin BGP est 2001:DB8:0:12::2, AS distant 65200, liaison externe BGP version 4, ID de routeur distant 192.168.2.2

État BGP = Établi, jusqu'à 00:28:25

Dernière lecture 00:00:54, dernière écriture 00:00:34, temps de maintien est 180, intervalle keepalive est 60 secondes

Séances voisines :

1 actif, n'est pas compatible multisession (désactivé) Capacités

voisines :

Rafraîchissement de route : annoncé et reçu (nouveau) Capacité ASN à

quatre octets : annoncé et reçu Famille d'adresses IPv6 Unicast :

annoncé et reçu Capacité de rafraîchissement améliorée : annoncé et

reçu

Example 11-29 *Viewing BGP Neighbors for IPv6 Capabilities*

BGP multiprotocole pour IPv6

Vérification du BGP IPv6

R2 # afficher le résumé de la monodiffusion bgp ipv6

Identificateur de routeur BGP 192.168.2.2, numéro d'AS local 65200 La
version de la table BGP est 19, la version de la table de routage principale 19
7 entrées réseau utilisant 1176 octets de mémoire
8 entrées de chemin utilisant 832 octets de mémoire
3/3 Entrées d'attribut BGP path/bestpath utilisant 456 octets de mémoire 2 entrées
BGP AS-PATH utilisant 48 octets de mémoire
0 entrées de cache de mappe de route BGP utilisant 0 octet de mémoire 0
entrées de cache de liste de filtres BGP utilisant 0 octet de mémoire BGP
utilisant 2 512 octets de mémoire au total
Activité BGP Préfixes 7/0, chemins 8/0, intervalle d'analyse 60 secondes Voisin

	V COMME	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	État haut/bas/PfxRcd	
2001:DB8:0:12::1	4 65100	35	37	19	0	0	00:25:08	3
2001:DB8:0:23::3	4 65300	32	37	19	0	0	00:25:11	3

Example 11-30 *Verifying an IPv6 BGP Session*

Affichage des tables BGP IPv6

L'adresse non spécifiée (::) indique que le routeur local génère le préfixe pour la table BGP.

R2#**afficher la monodiffusion bgp ipv6 | commencer le réseau**

	Réseau	Saut suivant	Chemin de pondération	LocPrf	métrique
* >	2001:DB8 ::1/128	2001:DB8:0:12::1	0		0 65100 ?
* >	2001:DB8 ::2/128	::	0		32768 je
* >	2001:DB8 ::3/128	2001:DB8:0:23::3	0		0 65300 je
* >	2001:DB8:0:1 ::/64	2001:DB8:0:12::1	0		0 65100 ?
* >	2001:DB8:0:3::/64	2001:DB8:0:23::3	0		0 65300 je
* >	2001:DB8:0:12::/64	::	0		32768 je
*		2001:DB8:0:12::1	0		0 65100 ?
* >	2001:DB8:0:23::/64	::	0		32768 je
		2001:DB8:0:23::3	0		0 65300 je

Example 11-31 *Viewing the IPv6 BGP Tables*

BGP multiprotocol pour IPv6

Résumé de route IPv6

Le même processus de résumé ou d'agrégation des routes IPv4 se produit avec les routes IPv6, et le format est identique sauf que la configuration est placée sous le Famille d'adresses IPv6 à l'aide de la commande `adresse-agrégée préfixe/longueur du préfixe [récapitulatif uniquement] [actif]`.

Bits nécessaires	Adresse récapitulative	Réseaux de composants
2	2001:db8:0:0::/62	2001:db8:0:0::/64 à 2001:db8:0:3::/64
3	2001:db8:0:0::/61	2001:db8:0:0::/64 à 2001:db8:0:7::/64
4	2001:db8:0:0::/60	2001:db8:0:0::/64 à 2001:db8:0:F::/64
5	2001:db8:0:0::/59	2001:db8:0:0::/64 à 2001:db8:0:1F::/64
6	2001:db8:0:0::/58	2001:db8:0:0::/64 à 2001:db8:0:3F::/64

Table 11-5 IPv6 Summarization Table

Préparez-vous à l'examen

Préparez-vous à l'examen

Sujets clés du chapitre 11

La description
Numéros de système autonome
Attributs de chemin
Attribut BGP AS_Path
Bases de données et configuration des familles d'adresses
Communication inter-routeur
Sessions BGP à un et plusieurs sauts
Types de sessions BGP
eBGP

Principaux sujets du chapitre 11 (suite)

La description

Configuration BGP de base

Vérification des sessions BGP

Annonce de préfixe

Traitement de la base de données BGP

Champs de table BGP

Techniques de résumé BGP

Adresse globale

Adresse agrégée avec **récapitulatif uniquement**

Préparez-vous à l'examen

Principaux sujets du chapitre 11 (suite)

La description
Agrégat atomique
Agrégation de routes avec AS_SET
BGP multiprotocole pour IPv6
Paramétrage IPv6
Résumé IPv6

Préparez-vous à l'examen

Termes clés du chapitre 11

Mots clés	
Famille d'adresses	Table Loc-RIB
AS_Path	Facultatif non transitif
Agrégat atomique	Transitif facultatif
Système autonome (AS)	Protocole de routage vectoriel de chemin
Session eBGP	discrétionnaire bien connu
Session iBGP	Obligatoire notoire

Préparez-vous à l'examen

Référence des commandes pour le chapitre 11

Tâche	Syntaxe de commande
Initialiser le processus du routeur BGP	routeur bgp <i>comme numéro</i>
Identifier un pair BGP avec lequel établir une session	voisine <i>adresse IP</i> à distance comme <i>comme numéro</i>
Désactiver le mode de configuration automatique de la famille d'adresses IPv4	pas de bgp par défaut ip4-unicast
Initialiser une famille d'adresses et une famille de sous-adresses spécifiques	adresse-famille <i>afi safi</i>
Activer un voisin BGP pour une famille d'adresses spécifique	voisine <i>adresse IP</i> Activer
Publier un réseau sur BGP	réseau <i>réseau</i> masque <i>masque de sous-réseau</i> [le plan de route <i>route-map-nom</i>]
Configurer un préfixe IPv4 agrégé BGP	adresse-agrégée <i>masque de sous-réseau réseau</i> [summary-only] [as-set]
Configurer un préfixe IPv6 agrégé BGP	adresse-agrégée <i>préfixe/longueur du préfixe</i> [summary-only] [as-set]

Référence des commandes pour le chapitre 11 (suite)

Tâche	Syntaxe de commande
Afficher le contenu de la base de données BGP	afficher bgp <i>afi safi</i> [réseau] [détaillé]
Afficher un résumé de la table BGP et des sessions d'appairage de voisins	afficher bgp <i>afi safi</i> sommaire
Afficher les paramètres BGP négociés avec un pair spécifique et le nombre de préfixes échangés avec ce pair	afficher bgp <i>afi safi</i> voisins <i>adresse IP</i>
Afficher la table BGP Adj-RIB-Out pour un voisin BGP spécifique	Afficher bgp <i>afi safi</i> voisine <i>adresse IP</i> itinéraires annoncés

